

국제표준단위계 측정단위의 적용(제4조제1항 관련)
(Application of the SI)

1. 개 요

1.1 국제표준단위계 측정단위는 다음과 같은 3종류의 단위로 분류된다.

- 1) 기본단위
- 2) 보충단위
- 3) 유도단위

1.2 국제표준단위계 측정단위의 기본단위는 다음과 같은 7개의 단위로 분류된다.

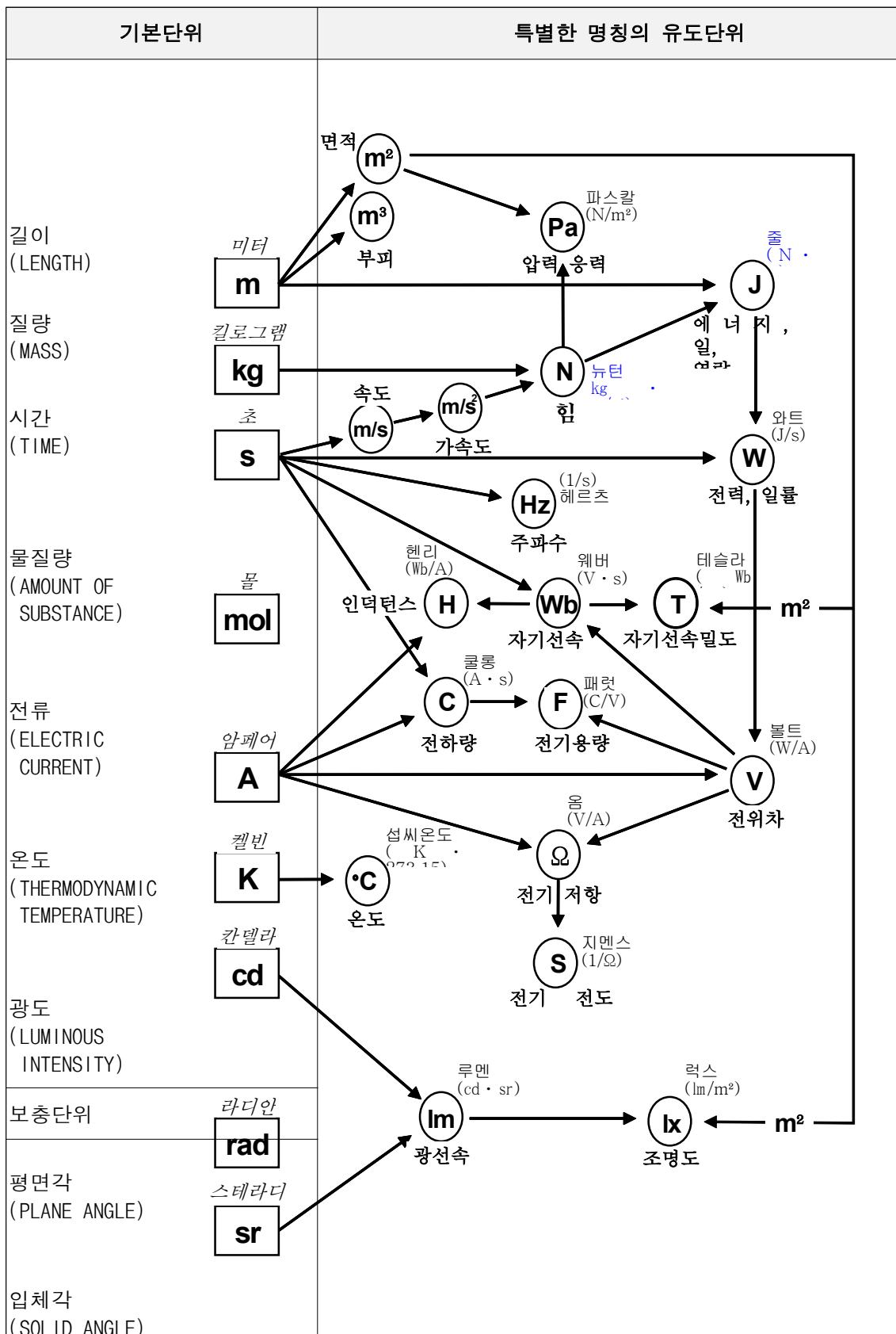
물리량	단위	기호
물질 amount of a substance	몰 mole	mol
전류 electric current	암페어 ampere	A
길이 length	미터 metre	m
광도 luminous intensity	칸델라 candela	cd
질량 mass	킬로그램 kilogram	kg
온도 thermodynamic temperature	켈빈 kelvin	K
시간 time	초 second	s

1.3 국제표준단위계의 보충단위는 다음과 같은 2개의 단위로 분류되며 기본단위 또는 유도단위로 사용될 수 있다.

물리량	단위	기호
평면각 plane angle	라디안 radian	rad
입체각 solid angle	스테라디안 steradian	sr

1.4 국제표준단위계 유도단위는 특정한 양을 물리적 원리에 따라 연결시키는 대수(代數) 관계에 따라 기본단위, 보충단위 및 기타 유도단위들이 조합되어 형성되는 단위이다. 유도단위의 기호는 곱셈 및 나눗셈에 대한 수학적 기호와 지수를 사용하여 형성된다. 특별한 명칭과 기호가 부여된 국제표준단위계 유도단위는 다음과 같으며 각 단위사이의 상관관계는 그림 1과 같다.

물리량	단위	기호	유도
흡수선량(방사선) absorbed dose(radiation)	그레이 gray	Gy	J/kg
방사선 핵종 activity of radionuclides	베크렐 becquerel	Bq	1/s
전기용량 capacitance	패럿 farad	F	C/V
전기도전률 conductance	지멘스 siemens	S	A/V
선량당량(방사선) dose equivalent(radiation)	시버트 sievert	Sv	J/kg
전위, 전위차, 기전력 electric potential, potential difference, electromotive force	볼트 volt	V	W/A
전기저항 electric resistance	옴 ohm	Ω	V/A
에너지, 일, 열량 energy, work, quantity of heat	줄 joule	J	N·m
힘 force	뉴턴 newton	N	kg·m/s ²
주파수 (주기적 현상에 대한) frequency (of a periodic phenomenon)	헤르츠 hertz	Hz	1/s
조명도 illuminance	럭스 lux	lx	lm/m ²
인덕턴스 inductance	헨리 henry	H	Wb/A
광선속 luminous flux	루멘 lumen	lm	cd·sr
자기선속 magnetic flux	웨버 weber	Wb	V·s
자기선속밀도 magnetic flux density	테슬라 tesla	T	Wb/m ²
전력, 방사속 power, radiant flux	와트 watt	W	J/s
압력, 응력 pressure, stress	파스칼 pascal	Pa	N/m ²
전기량, 전하량 quantity of electricity, electric charge	쿨롱 coulomb	C	A·s



< 그림 1 >

2. 국제표준단위계 측정단위 접두어 (SI Units Prefixes)

2.1 접두어의 선정

2.1.1 국제표준단위계 측정단위 접두어는 중요하지 않은 숫자와 소수 0을 제거할 수 있도록 배수로서 표시하고자 할 경우 사용하며, 10의 거듭제곱 표시법으로 대신하여 계산 시 사용할 수 있다.

예시 1) $12,300 \text{ mm} \rightarrow 12.3 \text{ m}$
예시 2) $12.3 \times 10^3 \text{ m} \rightarrow 12.3 \text{ km}$
예시 3) $0.00123 \text{ }\mu\text{A} \rightarrow 1.23 \text{ nA}$

2.1.2 물리량을 숫자값과 단위를 사용하여 표시할 경우에는 숫자값이 0.1과 1,000사이에 위치하도록 접두어를 선정하고 사용한다. 여러 가지 형태로 표현되는 경우의 수를 최소화하기 위하여 1,000의 거듭제곱에 해당되는 접두어를 사용한다. 다만, 다음과 같은 경우는 예외로 한다.

1) 면적 및 부피를 나타낼 경우에는 헥토(hecto), 데카(deca), 데시(dec) 및 센티(centi)를 사용한다.

예시) 평방 헥토미터(sqaure hectometre), 입방 센티미터(cubic centimetre)

2) 동일한 종류의 양에 대한 값을 수록한 표에서 또는 하나의 문맥상에서 그 값들을 비교하거나 논의할 경우에는 동일한 단위의 배수를 사용한다.

3) 어떤 양을 특정한 분야에서 사용할 경우에는 특정한 배수를 사용한다.

예시) 다음과 같은 경우에는 그 값이 0.1에서 1,000까지의 범위를 벗어나더라도 각 분야에 대한 특정 배수를 사용한다.

- 헥토파스칼(hectopascal)은 고도계 수정치에 대해 사용된다.
- 밀리미터(milimetre)는 기계공학 제도에서 선형크기에 대해 사용된다.

2.2 복합단위에 대한 접두어

복합단위는 두 가지 이상의 단위가 조합되어 표현되는 단위로서 하나의 특별한 명칭으로 표현되지 않는 유도단위를 말한다. 복합단위의 배수를 형성할 경우 하나의 접두어를 사용한다. 이 경우 접두어는 통상적으로 분자에 있는 단위에 붙인다. 다만 킬로그램(kg)이 분모에 오는 경우에는 예외로 한다.

예시) 잘못된 표기	올바른 표기
mV/mm	V/m
kJ/g	MJ/kg

2.3 복합 접두어

2.3.1 두 개 이상의 국제표준단위계 측정단위 접두어를 병렬로 연결한 복합접두어는 사용하지 않는다.

예시) 잘못된 표기	올바른 표기
$1 \text{ m}\mu\text{m}$	1 nm
$1 \mu \mu\text{F}$	1 pF

2.3.2 필요한 값이 접두어의 범위를 벗어날 경우에는 기본단위에 10의 거듭제곱을 사용하여 표시한다.

2.4 단위의 거듭제곱

접두어를 포함하고 있는 기호에 붙는 지수는 해당 단위(접두어가 붙은 단위)의 배수 또는 약수가 지수에 의해 표현된 배수만큼 거듭제곱됨을 의미한다.

예시 1) $1 \text{ cm}^3 = (10^{-2} \text{ m})^3 = 10^{-6} \text{ m}^3$

예시 2) $1 \text{ ns}^{-1} = (10^{-9} \text{ s})^{-1} = 10^9 \text{ s}^{-1}$

예시 3) $1 \text{ mm}^2/\text{s} = (10^{-3} \text{ m})^2 / \text{s} = 10^{-6} \text{ m}^2 / \text{s}$

3. 모양과 용법

3.1 단위기호의 표시규칙

3.1.1 단위기호는 본문에 사용된 활자체와 관계없이 로마체(직립체)로 써야 한다.

3.1.2 단위기호는 복수의 경우에도 변하지 않는다.

3.1.3 단위기호는 문장의 끝에 사용되는 경우를 제외하고 마침표를 붙이지 않는다.

3.1.4 문자로 된 단위기호는 단위명칭이 고유명사로부터 유래되어 기호의 첫 문자를 대문자로 사용하는 경우를 제외하고는 소문자로 쓴다. 접두어와 단위기호는 주위의 활자체와 관계없이 규정된 형태를 유지한다.

3.1.5 물리량을 완전한 형태로 표현할 경우 수치값과 단위기호 사이를 한 칸 띄어야 한다. 다만, 평면각의 도, 분 및 초와 섭씨도의 경우에는 수치와 기호사이에 간격을 두지 않는다. 물리량이 형용사적인 원리로 사용될 경우 연결부호(-)를 사용할 수 있다.

예시 1) 잘못된 표기

35mm

2.37lm

32 °C

35 ° 28 ' 27 "

올바른 표기

35 mm

2.37 lm

32°C (공백 없이 연속적으로 표기)

35° 28' 27"(공백 없이 연속적으로 표기)

예시 2) 35-mm film

3.1.6 접두어와 단위기호의 사이에는 간격을 두지 않는다.

3.1.7 단위를 표기할 경우에는 약어가 아닌 기호를 사용하여야 한다.

예시) 물리량 잘못된 표기 올바른 표기

암페어(ampere)

amp

A

3.2 단위명칭의 표기 규칙

3.2.1 철자를 모두 써야 할 경우의 단위명칭은 영어의 보통명사로 취급한다. 문장의 첫 부분에서 또는 제목과 같은 사항에 대해 대문자를 쓰는 경우를 제외하고는 단위명칭의 첫 문자는 명칭이 고유명사로부터 유래되어 그 기호를 대문자로 쓰는 경우에도 대문자로 쓰지 않는다. 예를 들면, 기호가 "N"일 경우에도 "Newton"이라 표기하지 아니하고 "newton"으로 쓴다.

3.2.2 복수는 문법상 필요할 경우 사용한다. 예를 들어, henry의 복수로 henries를 사용하는 것처럼 복수는 규칙적으로 구성된다. 다만, 다음과 같은 불규칙 복수형태도 사용된다.

단수	복수
lux	lux
hertz	hertz
siemens	siemens

3.2.3 접두어와 단위명칭의 사이에는 공백이나 연결부호(-)를 사용하지 않는다.

3.3 곱셈 및 나눗셈에 의해 구성되는 단위

3.3.1 단위명칭의 수학적 표기

3.3.1.1 곱 형태 표기

1) 단위명칭 사이에 공백을 사용하여 표기하며 연결부호(-)를 사용할 수도 있다.

예시) newton metre 또는 newton-metre

2) watt hour의 경우에는 공백을 생략한다.

예시) watthour

3.3.1.2 나누기 형태 표기

1) 빗금으로 나타내지 아니하고 단어 per를 사용한다.

예시) 잘못된 표기 올바른 표기

metre/second metre per second

3.3.1.3 거듭제곱 형태 표기

1) 단위명칭 다음에 수식어구 square(제곱) 또는 cubic(세제곱)을 사용한다.

예시) metre per second square

2) 면적 또는 부피의 경우, 단위명칭 앞에 수식 어구를 사용할 수 있으며 면적 또는 부피에 대한 유도단위에도 적용된다.

예시) square millimetre, cubic metre, watt per square metre

3.3.1.4 복잡한 표기의 경우 혼란을 방지하기 위하여 단어 대신에 기호를 사용할 수 있다.

3.3.2 단위기호의 수학적 표기

3.3.2.1 곱 형태의 표기는 다음과 같은 방법으로 표기한다.

예시) newton metre를 Nm 또는 N·m로 표시

3.3.2.1.1 단위기호와 동일한 접두어 기호가 사용될 경우 혼동을 피하기 위하여 각별히 주의하여야 하며 컴퓨터 프린터, 타자기 등 가운데 점(·)을 찍는 것이 불가능한 경우 점을 글자 행(.)에 사용할 수 있다.

예시) 토크(torque)에 대한 단위 newton metre는 millinewton인 mN과의 혼동을 피하기 위하여 Nm 또는 N·m으로 표기해야 함

3.3.2.2 나누기 형태 표기

1) 다음과 같은 방법을 사용한다.

예시) m/s 또는 $m \cdot s^{-1}$ 또는 $\frac{m}{s}$

2) 모호성을 피하기 위하여 괄호를 사용하지 않는 경우, 동일한 수식에 두개 이상의 빗금을 사용할 수 없다.

예시) 잘못된 표기

J/mol/k

올바른 표기

J/(mol · k) 또는 $J \cdot mol^{-1} \cdot k^{-1}$ 또는 (J/mol)/K

3.3.3 동일한 수식에 기호와 단위명칭을 조합하여 사용할 수 없다.

예시) 잘못된 표기

joules/kilogram 또는 $joules \cdot kg^{-1}$

올바른 표기

joules per kilogram 또는 J/kg 또는 J

· kg⁻¹

3.4 숫자

3.4.1 소수점 표시는 온점(마침표)을 사용하며 반점(,)도 사용할 수 있다. 1 미만의 숫자를 표기할 경우 숫자 0 다음에 소수점을 찍는다.

3.4.2 반점(,)은 숫자를 분리하는데 사용하지 않는다. 숫자는 소수점을 기준으로 하여 좌측 및 우측으로 세 자리씩 묶어 사용하며 각 묶음간의 분리를 위하여 약간의 간격을 둔다. 묶음간의 간격은 대략 문자 "i"의 폭이어야 하며, 인쇄형태에 따라 단어 간에 사용되는 폭이 변동될지라도 간격의 폭은 일정하여야 한다.

예시) 73 655 7 281 2.567 321 0.133 47

3.4.3 숫자의 곱을 나타내는 표시는 십자꼴(×) 또는 가운데 점을 사용한다. 다만, 가운데 점을 곱의 표시로 사용할 경우에는 동일한 수식에 찍은 온점을 소수점으로 사용할 수 없다.

3.4.4 단위기호에 물리량의 상태에 관한 사항을 표시하기 위하여 문자를 추가할 수 없다. 따라서 "megawatts electrical(힘)"을 MWe로 표시하거나, "volts ac"를 Vac로 표시하거나 "kilojoules thermal(에너지)"를 kJt로 표시할 수 없다. 압력에 관한 경우 절대압력과 계기압력을 구별하기 위해 사용되는 약어 "psia"와 "psig"와 동등한 국제표준단위계를 만들지 않았다. 문맥이 내용상 의심스러운 경우에는 압력에 관한 단어를 적절히 수식어로 사용하여야 한다.

예시) "계기압력 13kPa에서(at a gauge pressure of 13 kPa)" 또는, "절대압력 13kPa에서(at an absolute pressure of 13 kPa)"